CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

prova scritta di
CALCOLO NUMERICO

16/1/2025

Esercizio 1 Data la funzione

$$f(\mathbf{x}) = |x_1| - |x_2|,$$

definita sui vettori di $\mathbb{R}^2$. Tale funzione è una norma? Si disegni l'insieme dei vettori $\mathbf{x}$ tali che $f(\mathbf{x}) = 2$.

[punti 4]

Esercizio 2 Sia

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 4 & \alpha \end{pmatrix}$$

con $\alpha \neq \pm 2$. Si determini $\mu_1(A)$.

[punti 4]

Esercizio 3 Sia

$$f(x) = \mathrm{e}^x - 5.$$

Si studi l'andamento del metodo delle tangenti al variare di ogni punto iniziale.

[punti 4]

Esercizio 4 Sia

$$f(x) = x^3 - 2.$$

Si interpoli la funzione nei punti $x_0 = 0$, $x_1 = 2$ e $x_2 = 4$ con un polinomio di grado al più 2. Qual è l'errore commesso dal polinomio interpolante nello stimare il valore di $f(3)$?

[punti 4]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.